

Regressão Linear Múltipla

Prof. Dr. Daniel Trevisan Bravo

Introdução

- Em um modelo de regressão múltipla, a variável dependente (y) será determinada por mais de uma variável independente (X).
- A principal diferença entre a Regressão Linear Múltipla e a Simples, é que na simples só usamos uma variável preditora.
- Exemplos:

X (atributos preditores)	y (variável resposta – alvo)
Metragem do imóvel, número de cômodos, localização	Valor do imóvel
Temperatura, umidade e pressão do ar	Velocidade do vento
Gastos no cartão de crédito, histórico	Limite do cartão

Introdução

- Na Regressão Linear Múltipla, a fórmula é bem parecida, só vamos acrescentar outras variáveis preditoras:

$$\underset{\substack{\downarrow \\ \text{Variável de} \\ \text{Interesse}}}{y} = \alpha + \underset{\substack{\downarrow \\ \text{Variável} \\ \text{Preditora}}}{\beta_1 X_1} + \underset{\substack{\downarrow \\ \text{Variável} \\ \text{Preditora}}}{\beta_2 X_2} + \dots + \underset{\substack{\downarrow \\ \text{Variável} \\ \text{Preditora}}}{\beta_n X_n}$$

- Ideia: para determinar a equação da regressão múltipla, os coeficientes α , β_1 , β_2 , β_n devem ser calculados.
- Matematicamente, em forma matricial, temos $\text{coeficientes} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$

Exemplo

- Uma pesquisa com mulheres em uma universidade americana coletou informações sobre a altura das participantes, assim como a altura de seus pais. Abaixo, listamos apenas alguns destes dados, para que nossas contas não fiquem tão extensas.

y		X (variáveis preditoras)	
Altura		Altura Mãe	Altura Pai
152	155	165	
162	155	160	
165	170	173	
170	163	183	
173	168	183	
183	165	183	

Exemplo – Cálculo dos coeficientes

$$\text{coeficientes} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$$

$$\mathbf{X}^T \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 155 & 155 & 170 & 163 & 168 & 165 \\ 165 & 160 & 173 & 183 & 183 & 183 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 155 & 165 \\ 1 & 155 & 160 \\ 1 & 170 & 173 \\ 1 & 163 & 183 \\ 1 & 168 & 183 \\ 1 & 165 & 183 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 976 & 1047 \\ 976 & 158968 & 170553 \\ 1047 & 170553 & 183221 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} \frac{37950119}{291538} & \frac{-254705}{291538} & \frac{10116}{145769} \\ \frac{-254705}{291538} & \frac{3117}{291538} & \frac{-723}{145769} \\ \frac{10116}{145769} & \frac{-723}{145769} & \frac{616}{145769} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1005 \\ 163689 \\ 175803 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2154573}{145769} \\ \frac{14475}{145769} \\ \frac{114081}{145769} \end{pmatrix} = (14.78, 0.099, 0.78)$$

α β_1 β_2

Exemplo – Cálculo dos coeficientes

- Logo, temos a seguinte equação da regressão linear múltipla:

$$y = 14,781 + 0,099.X_1 + 0,783.X_2$$

Calculando y a partir de novos valores de X:

$$y = 14,781 + 0,099.160 + 0,783.186$$

$$y = 176 \text{ (Altura predita)}$$

Altura	Altura Mãe	Altura Pai
152	155	165
162	155	160
165	170	173
170	163	183
173	168	183
183	165	183

176 160 186

Avaliação do modelo de regressão - Métricas

- Para o exemplo das alturas das participantes, baseadas nas alturas de seus pais, temos:

R-Quadrado = 0.6461 (em geral, quanto mais próximo de 1, melhor o modelo)

MSE = 32,6387 (em geral, quanto mais próximo de 0, melhor o modelo)

F-crítico = 2,740

Prob. (F-crítico) = 0,210 > 0,05

- Conclui-se que, para esse amostra, as alturas de seus pais não influenciam tanto nas alturas das participantes.



www.ibmec.br

 /ibmec

 ibmec

 @ibmec_oficial

 ibmec

